

Kiểm tra dữ liệu trong form với javascript

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Truy cập đến form dùng javascript

Có thể truy cập đến Form bằng các cách sau

Truy xuất đến form theo chỉ số : `document.forms[chỉ số]`

Truy xuất đến form theo tên : `document.forms['tênform']`

Truy xuất đến form theo cú pháp ngắn gọn: `document.tênform`

Truy cập đến các control trong form để lấy value

- Dùng hàm `getElementById` : `document.getElementById('idcủaControl').value;`

- Dùng hàm `getElementsByName` : `document.getElementsByName('namecủaControl')[chỉ số].value;`

- Truy xuất thông qua form: `document.tênForm.tênControl.value;`

Kiểm tra dữ liệu trong form với javascript

Là kiểm tra xem thông tin có được điền vào form đúng yêu cầu hay chưa. Ví dụ tuổi hay số lượng sản phẩm phải là kiểu số nguyên, ngày sinh được điền là chữ, mã sinh viên phải dài 10 ký tự Việc kiểm tra và báo lỗi, user được thông báo và nhập lại cho đúng, khi đó thông tin được xử lý và lưu trữ.

Sự kiện onsubmit của form

Mỗi form có một hoặc nhiều nút submit. Khi user nhấp nút submit thì sự kiện `onSubmit` của form sẽ xảy ra.

Thực hiện kiểm tra dữ liệu trong form với javascript

Viết hàm để kiểm tra dữ liệu trong form xem có hợp với quy tắc mong muốn hay không, nếu không hợp lệ thì trả về **false**, còn nếu hợp lệ thì trả về **true**. Hàm này được gọi trong sự kiện **onSubmit** của tag form.

Ví dụ:

```
<form onsubmit="return kiểmtra()" ...>
...
</form>
```

Code javascript kiểm tra

```
<script>
function kiểmtra(){
    //nếu vi phạm ràng buộc → return false;
    //không vi phạm ràng buộc
    return true;
}
</script>
```

Các control trong form

Trong mỗi form sẽ có nhiều control để user nhập thông tin như textfield, textarea, selectbox, checkbox, radio button, button...

Thuộc tính name của các form control

Các control trong form có 1 thuộc tính đặc biệt, là thuộc tính **name**. Bạn có thể sử dụng thuộc tính **name** này để truy cập đến một nhóm các control. Ví dụ:

```
<input type="text" id="s1" name="soluong">
<input type="text" id="s2" name="soluong">
```

Như vậy các tag trong form có 2 thuộc tính định danh là **id** và **name**. Thuộc tính id là duy nhất, mỗi id đại diện cho 1 tag còn name thì có thể trùng nhau.

Sử dụng phương thức `getElementsByName(name)` để lấy các element có cùng thuộc tính name. Hàm này trả về một mảng các element cùng name.

Select box

Select box là hộp chọn gồm nhiều mục, mỗi mục nằm trong tag `<option>`. Mỗi mục có value riêng và text riêng. Khi chọn 1 mục, value của mục sẽ gán cho value của selectbox.

Chú ý: Mục nào có thuộc tính `selected` sẽ được chọn sẵn khi trang web mới nạp.

Truy xuất đến select box

Bạn truy cập đến giá trị được chọn của select box bằng thuộc tính `value`. Cũng có thể gán value cho selectbox để thay đổi mục chọn.

Checkbox

Checkbox thường dùng để user chọn trạng thái có hay không có 1 tình trạng nào đó. Sử dụng thuộc tính **checked** của checkbox để lấy trạng thái và gán trạng thái cho checkbox. Nếu thuộc tính `checked` là **true** nghĩa là checkbox đang được chọn, còn nếu thuộc tính `checked` là **false** tức checkbox không được chọn.

Radio button

Radio button là các control để user chọn 1 mục trong nhóm. Giống như checkbox, radio cũng có thuộc tính `checked` (true / false) diễn tả nó được chọn hay không. Radio button thường dùng theo nhóm, trong mỗi nhóm chỉ 1 cái được chọn.

Chú ý: Các radio có cùng **name** được xem là cùng một nhóm

Kiểm tra dữ liệu trong form với javascript

1. Lấy giá trị hoặc trạng thái mà user đã nhập: Để kiểm tra dữ liệu, bạn lấy các giá trị trong các textfield, selectbox, radio, checkbox ... bằng thuộc tính `value` của nó. Với các checkbox và radiobox, có thể dùng thuộc tính `checked` để biết có được check hay không.
2. Kiểm tra chữ hay số: Dùng hàm **isNaN()** để kiểm tra chữ hay số,
3. Kiểm tra độ dài dữ liệu: dùng thuộc tính `length` để đếm số ký tự trong chuỗi.
4. Chuyển định dạng dữ liệu: Dùng hàm **parseInt**, **parseFloat** để chuyển sang dạng số nếu cần...Dùng hàm **Math.round()** hoặc hàm **toFixed()** để làm tròn.
5. Kích hoạt control chứa dữ liệu sai: Dùng hàm **focus()** để active 1 controll nếu cần
6. Định dạng lại: dùng thuộc tính **className** hoặc đối tượng **style** để định dạng cho các control mà user đã nhập sai.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1a

A =

B =

+

-

*

/

Kết quả:

Bài tập 2a

Nhập tiền tệ:

USD ▾

1 USD = 22 000VND (thay đổi khi chọn tiền tệ khác)

Thành tiền:

VND

Bài tập 3a

Loại phòng

☒ A (500usd)
 ☐ B (300usd)
 ☐ C (200usd)

Ngày đến:

📅

Ngày đi:

📅

Số ngày thuê: 1 [Công thức: (ngày đi - ngày đến) + 1] (tính lại khi chọn ngày đến hoặc ngày đi)

Dịch vụ:

☐ Giặt ủi (5usd)
 ☐ Thuê xe (20usd)
 ☐ Spa (10usd)

Tổng tiền:

Phần II: Kiểm tra các ràng buộc trong form

- Bài tập 1b: A và B là số, bắt buộc nhập
- Bài tập 2b: Tiền tệ không bắt buộc nhập, nếu nhập là số dương
- Bài tập 3c: Ngày đi, ngày đến bắt buộc nhập, ngày đi >= ngày đến

Phần III: Sử dụng các đối tượng String, Date

Bài tập 4: Xử lý chuỗi

Nhập họ tên:

Chuyển

Họ lót: le van

Ten: an

Viết hoa đầu từ: Le Van An

Bài tập 5: Xử lý ngày tháng

Ngày hiện tại: 12/5/2025

Nhập ngày:

Kiểm tra hợp lệ

Hợp lệ

So sánh với ngày hiện tại

Lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng Ngày nhập vào?